

信息光学原理

苏显渝，吕乃光，陈家璧编著
电子工业出版社

1

第二章

标量衍射理论

2

标量衍射理论

光波是矢量波，完备描述光波，应当考虑光波场的矢量性质。然而在光的干涉、衍射等许多现象中，允许把光波**近似作为标量波处理**。当满足下述条件时，标量衍射理论所给出的结果与实际十分相符，虽然它只是一种**近似理论**：

- ① 衍射孔径比波长大得多；
- ② 不在太靠近孔径的地方观察衍射场。

幸而，对于我们一般所遇到的问题，尤其是在通常的光学仪器中，这种条件**常常是满足的**。对于高分辨率衍射光栅等不满足上述条件的情况，衍射场的能量分布与光的偏振状态密切相关，必须考虑矢量衍射理论。

3

本章主要内容

- 2.1、光波的数学描述
- 2.2、基尔霍夫衍射理论
- 2.3、衍射的角谱理论
- 2.4、菲涅耳衍射
- 2.5、夫朗和费衍射
- 2.6、衍射光栅

4

2.1 光波的数学描述

复振幅

2.1.1 单色光波场的复振幅表示

单色光波场中某点 $P(x, y, z)$ 在 t 时刻的光振动 $u(x, y, z, t)$ 可表示为

$$u(x, y, z, t) = a(x, y, z) \cos[2\pi\nu t - \varphi(x, y, z)]$$

其中， ν 是光波的时间频率； $a(x, y, z)$ 和 $\varphi(x, y, z)$ 分别是 P 点光振动的振幅和初相位。根据**欧拉公式**，可将该波函数表示为复指数函数取实部的形式：

$$\begin{aligned} u(x, y, z, t) &= \operatorname{Re}\{a(x, y, z)e^{-j[2\pi\nu t - \varphi(x, y, z)]}\} \\ &= \operatorname{Re}\{a(x, y, z)e^{j\varphi(x, y, z)}e^{-j2\pi\nu t}\} \end{aligned}$$

式中， $\operatorname{Re}\{\}$ 表示对括号内复函数取实部。为简单，去掉“ Re ”而直接用复指数函数表示简谐波的波函数，并定义一个**新的物理量**：

$$U(x, y, z) = a(x, y, z)e^{j\varphi(x, y, z)}$$

称之为**单色平面波在 P 点的复振幅**，它与时间 t 无关，仅是空间位置坐标的函数。光强分布则为

$$I = |U|^2 = UU^*$$

5

2.1 光波的数学描述

球面波

2.1.2 球面波

点光源发出的光，单色球面波在空间任意一点 P 所产生的复振幅为

$$U(P) = \frac{a_0}{r} e^{jkr}$$

其中，

- $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ 为波数，表示**单位长度上产生的位相变化**；
 r 表示观察点 $P(x, y, z)$ 离开点光源的距离；
 a_0 表示距点光源单位距离处的振幅。

思考题：对于会聚球面光波，复振幅表达式是什么？

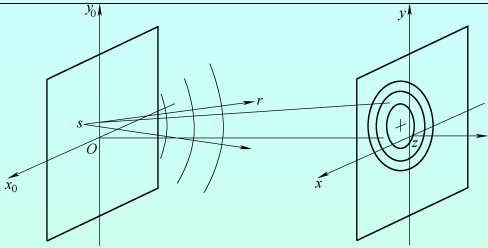
Answer:

$$U(P) = \frac{a_0}{r} e^{-jkr}$$

6

2.1 光波的数学描述

球面波



若点光源位于 x_0y_0 平面，则与其相距 $z(z>0)$ 的 xy 平面上的光场分布是什么？

$$r = \sqrt{z^2 + (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} = z \sqrt{1 + \frac{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}{z^2}}$$

对上式进行**二项式展开**，并考虑旁轴近似，上式可进一步简化为：

$$r \approx z + \frac{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}{2z}$$

7

2.1 光波的数学描述

球面波

将简化式代入球面波复振幅表达式：

$$U(P) = \frac{a_0}{r} e^{jk r} \quad r \approx z + \frac{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}{2z}$$

$$U(P) = \frac{a_0}{z} e^{jkz} e^{j \frac{k}{2z} [(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2]} = \frac{a_0}{z} e^{jkz} e^{j \frac{k}{2z} [(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2]}$$

常量位相因子 二次位相因子

思考题：表征球面波

- (1) 若点光源位于 x_0y_0 平面的坐标原点，上式简化为什么？
- (2) 会聚球面波在旁轴近似下的复振幅表达式是什么？

8

2.1 光波的数学描述

平面波

2.1.3 平面波

平面波也是光波最简单的一种形式。 $U(x, y, z) = a \exp[j\vec{k} \cdot \vec{r}]$

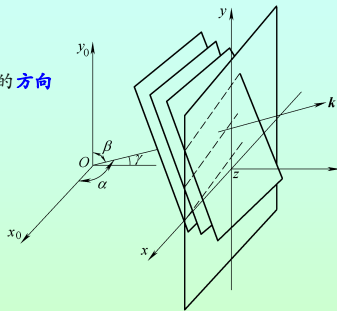
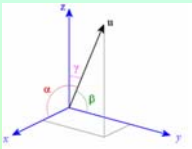
沿 $\vec{k}$ 方向传播的单色平面波，在光场中 $P(x, y, z)$ 点产生的复振幅可以表示为：

$$U(x, y, z) = a \exp[jk(x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma)]$$

其中，

- (1) a 是常量振幅；
- (2) $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为传播方向的**方向余弦**，而且有

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$



9

2.1 光波的数学描述

平面波

对于如右图所示的沿某一确定方向传播的平面波，在 xy 平面上的复振幅为：

$$U(x, y, z) = a \exp[jkz \cos \gamma] \exp[jk(x \cos \alpha + y \cos \beta)]$$

$$= a \exp[jkz \sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta}] \exp[jk(x \cos \alpha + y \cos \beta)]$$

$$= A \exp[jk(x \cos \alpha + y \cos \beta)]$$

其中， $\exp[jk(x \cos \alpha + y \cos \beta)]$

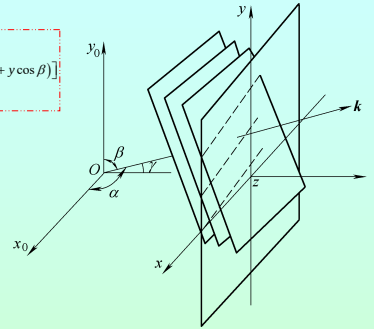
称为平面波的位相因子。

✓ **思考题：等相位线是什么形式？**

Answer: 等位线方程为

$$x \cos \alpha + y \cos \beta = C$$

不同 C 值所对应的等位相线是一些**平行斜线**，如右图所示。周期分布特点



10

2.1 光波的数学描述

平面波的空间频率

2.1.4 平面波的空间频率

✓ **平面波的空间频率**是傅里叶光学中常用的基本物理量，透彻理解这个概念的物理意义是非常重要的。

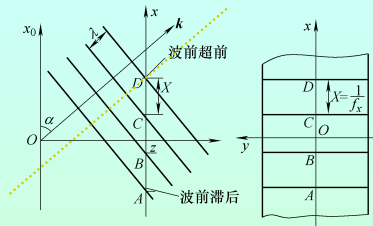
✓ 如下图，首先研究传播矢量位于 x_0y_0 平面的简单情况，此时 $\cos \beta = 0$ ，

- (1) xy 平面上复振幅分布为

$$U(x, y, z) = A \exp(jkx \cos \alpha)$$

- (2) 等位相线方程为

$$x \cos \alpha = C$$



等位相线的分布如右图所示，是一组垂直于 x 轴的平行线，而且间距相等。由于等相位线上的振动相同，所以复振幅在 xy 平面周期分布的**空间周期**可以用位相差 2π 的两相邻等位相线的间隔 X 表示。

$$kX \cos \alpha = 2\pi$$

11

2.1 光波的数学描述

平面波的空间频率

当

$$kX \cos \alpha = 2\pi$$

则有

$$X = \frac{2\pi}{k \cos \alpha} = \frac{\lambda}{\cos \alpha}$$

其中， λ 为光波波长。**空间周期的倒数即为空间频率**，表示 x 方向单位长度内变化的周期数，即

$$f_x = \frac{1}{X} = \frac{\cos \alpha}{\lambda}$$

又因为等相位线平行于 y 轴，则 y 方向的空间频率为

$$f_y = \frac{1}{Y} = 0$$

此时， xy 平面上的复振幅分布可表示为

$$U(x, y) = A \exp(j2\pi f_x x)$$

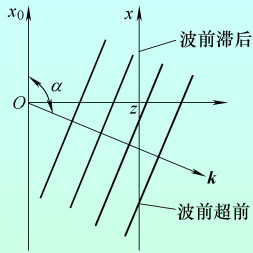
即可用空间频率表示 xy 平面上的复振幅分布；空间频率与传播方向一一对应

*上式就是一个传播方向为 $(\cos \alpha = \lambda f_x, \cos \beta = 0)$ 的单色平面波的复振幅表达式。

12

2.1 光波的数学描述 平面波的空间频率

(3) 空间频率为负数的情况



$$f_x = \frac{1}{X} = \frac{\cos \alpha}{\lambda} < 0$$

$$f_y = \frac{1}{Y} = 0$$

思考题： 空间频率为负，其代表什么物理意义？

13

2.1 光波的数学描述 平面波的空间频率

(4) 传播方向为任意情况，情况又如何？

如右图所示，等相位线是一组斜平行线。很容易确定其沿x和y方向的空间频率为

$$f_x = \frac{1}{X} = \frac{\cos \alpha}{\lambda}$$

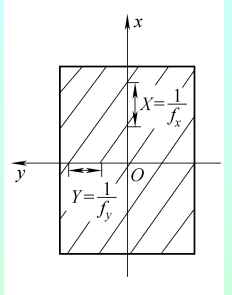
$$f_y = \frac{1}{Y} = \frac{\cos \beta}{\lambda}$$

则xy平面上的复振幅分布可表示为

$$U(x, y) = A \exp[jk(x \cos \alpha + y \cos \beta)]$$

$$U(x, y) = A \exp[j2\pi(f_x x + f_y y)]$$

代表一个传播方向余弦为 $\cos \alpha = \lambda f_x$ $\cos \beta = \lambda f_y$ 的单色平面波。



14

2.1 光波的数学描述 角谱

2.1.5 复振幅分布的空间频谱（角谱）

利用傅里叶变换对位于单色光场中的xy平面上的复振幅分布进行傅里叶分析，有

$$U(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} A(f_x, f_y) \exp[j2\pi(f_x x + f_y y)] df_x df_y$$

$$A(f_x, f_y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U(x, y) \exp[-j2\pi(f_x x + f_y y)] dx dy$$

其中，

$$f_x = \frac{\cos \alpha}{\lambda} \quad f_y = \frac{\cos \beta}{\lambda}$$

✓ 平面上的复振幅分布 $U(x, y)$ 看作频率不同的复指数分量的线性组合，各频率分量的权重因子是 $A(f_x, f_y)$ ，而且

$$\exp[j2\pi(f_x x + f_y y)]$$

代表一个传播方向余弦为 $(\cos \alpha = \lambda f_x, \cos \beta = \lambda f_y)$ 的单色平面波。

因此复振幅分布也可以看作为不同方向传播的单色平面波分量的线性叠加， $A(f_x, f_y)$ 则为复振幅分布 $U(x, y)$ 的空间频谱。

15

2.1 光波的数学描述 角谱

✓ $A(f_x, f_y)$ 也可用方向余弦表示

$$A\left(\frac{\cos \alpha}{\lambda}, \frac{\cos \beta}{\lambda}\right) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U(x, y) \exp\left[-j2\pi\left(\frac{\cos \alpha}{\lambda} x + \frac{\cos \beta}{\lambda} y\right)\right] dx dy$$

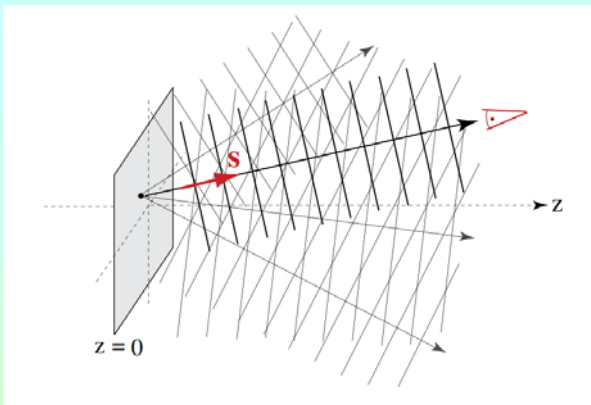
此时，称 $A(\cos \alpha / \lambda, \cos \beta / \lambda)$ 为xy平面上复振幅分布的角谱。

✓ 引入角谱的概念有助于进一步理解复振幅分解的物理意义：

- (1) 单色光波场中某一平面上的场分布可看作不同方向传播的单色平面波的叠加；
- (2) 在叠加时各平面波成分有自己的振幅和常量相位，它们的值分别取决于角谱的模和幅角。

16

2.1 光波的数学描述



17

本章主要内容

- 2.1、光波的数学描述
- 2.2、基尔霍夫衍射理论
- 2.3、衍射的角谱理论
- 2.4、菲涅耳衍射
- 2.5、夫朗和费衍射
- 2.6、衍射光栅

18

2.2 基尔霍夫衍射理论

2.2.1 惠更斯—菲涅耳原理和基尔霍夫衍射公式

惠更斯的次波概念

继承

吸取

光波干涉概念



Augustin-Jean Fresnel

补充和发展
提出

次波相干叠加

惠更斯—菲涅耳原理 衍射理论框架

“波前上的每一个面元都可以看作是一个次级扰动中心，它们能产生球面子波”，并且，“后一时刻的波前的位置是所有这些子波前的包络面。”

——《论光》，惠更斯，1690

“波前上任何一个未受阻挡的点都可以看作是一个频率（或波长）与入射波相同的子波源；在其后任何地点的光振动，就是这些子波叠加的结果。”

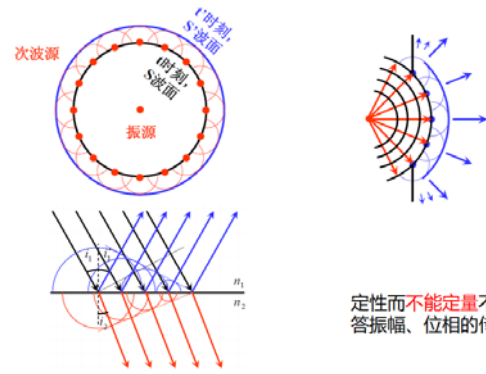
——巴黎科学院，菲涅耳，1818

19

2.2 基尔霍夫衍射理论

2.2.1 惠更斯—菲涅耳原理和基尔霍夫衍射公式

惠更斯原理：次波源波面的包络就是下一时刻的波面

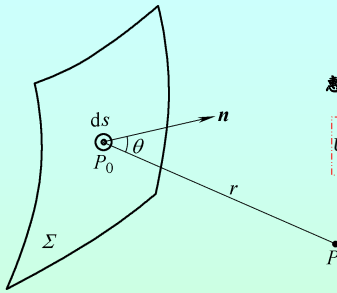


定性而不能定量不能准确回答振幅、位相的传播问题

20

2.2 基尔霍夫衍射理论

2.2.1 惠更斯—菲涅耳原理和基尔霍夫衍射公式



惠更斯—菲涅耳原理的数学表达

$$U(P) = C \iint_{\Sigma} U(P_0) K(\theta) \frac{\exp(jkr)}{r} ds$$

其中， $U(P_0)$ 是波面上任意一点 P_0 的复振幅， $U(P)$ 是光场中任一观察点 P 的复振幅， r 是 P_0 到 P 的距离， θ 是 P_0P 和过 P_0 点的元波面法线 n 的夹角， $K(\theta)$ 是与 θ 有关的倾斜因子， C 为常数。

21

2.2 基尔霍夫衍射理论

基尔霍夫衍射公式

✓ 1882年，基尔霍夫建立了一个严格的数学理论，证明菲涅耳的设想基本上正确，只是菲涅耳给出的倾斜因子不对，并对其进行了修正。

✓ **基尔霍夫理论，只适用于标量波的衍射**，故又称**标量衍射理论**。

✓ 对于单色波，基尔霍夫从标量波动方程

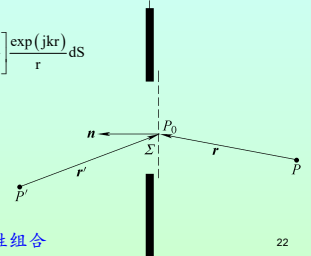
$$\nabla^2 u - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$$

出发，利用格林定理这一数学工具，采用**适当的边界条件**，推导出无限大不透明屏上孔径后面观察点 P 的场分布为

$$U(P) = \frac{A}{j\lambda} \iint_{\Sigma} \frac{\exp(jkr')}{r'} \left[\frac{\cos(\vec{n}, \vec{r}) - \cos(\vec{n}, \vec{r}')}{2} \right] \frac{\exp(jkr)}{r} dS$$

其中， P' 是照明孔径的点光源， P_0 是孔径上某一点， P 为孔径后面某一观察点， r' 和 r 分别 P' 和 P 到 P_0 的距离。上式称为**菲涅耳—基尔霍夫衍射公式**，它为惠更斯—菲涅耳原理提供了更可靠的波动理论基础。

证明了任意复杂光波分解为简单球面波的线性组合



22

2.2 基尔霍夫衍射理论

2.2.2 光波传播的线性性质

根据基尔霍夫衍射公式

$$U(P) = \frac{1}{j\lambda} \iint_{\Sigma} U(P_0) K(\theta) \frac{\exp(jkr)}{r} dS$$

令

$$h(P, P_0) = \frac{1}{j\lambda} K(\theta) \frac{e^{jkr}}{r}$$

则有

$$U(P) = \iint_{\Sigma} U(P_0) h(P, P_0) dS$$

若孔径在 x_0y_0 平面，而观察平面在 xy 平面，上式可进一步表示为

$$U(x, y) = \iint_{-\infty}^{\infty} U(x_0, y_0) h(x, y; x_0, y_0) dx_0 dy_0$$

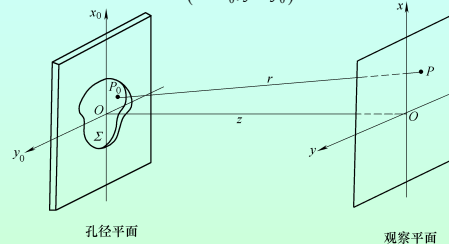
这正是描述线性系统输入—输出关系的叠加积分；因此光波的传播现象可以看作是一个线性系统！

23

2.2 基尔霍夫衍射理论

在傍轴近似下， $K(\theta) \approx 1$ ，则上述线性系统的脉冲响应函数简化为

$$h(x, y; x_0, y_0) = \frac{1}{j\lambda} \frac{e^{jkr}}{r} = \frac{1}{j\lambda} \frac{\exp[jk\sqrt{z^2 + (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}]}{\sqrt{z^2 + (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}} = h(x-x_0, y-y_0)$$



孔径平面

观察平面

脉冲响应函数具有空间不变的函数形式，也就是说光波在衍射孔径后的传播现象可看作线性不变系统。这为我们用线性不变系统理论分析衍射现象提供了依据。

24

本章主要内容

- 2.1、光波的数学描述
- 2.2、基尔霍夫衍射理论
- 2.3、衍射的角谱理论
- 2.4、菲涅耳衍射
- 2.5、夫朗和费衍射
- 2.6、衍射光栅

25

2.3 衍射的角谱理论

2.3.1 角谱的传播

根据上面介绍的角谱理论可知，**孔径平面和观察平面上的光场都可以分别看作是由许多不同方向传播的平面波分量的线性组合**。而每一个平面波分量的相对振幅和位相取决于相应的角谱：

孔径平面 $U(x_0, y_0) = \int_{-\infty}^{\infty} A_0 \left(\frac{\cos \alpha}{\lambda}, \frac{\cos \beta}{\lambda} \right) \exp \left[-j2\pi \left(\frac{\cos \alpha}{\lambda} x_0 + \frac{\cos \beta}{\lambda} y_0 \right) \right] d \left(\frac{\cos \alpha}{\lambda} \right) d \left(\frac{\cos \beta}{\lambda} \right)$

↑ **利用两者的关系，确定整个光场的传播特性。**

观察平面 $U(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} A \left(\frac{\cos \alpha}{\lambda}, \frac{\cos \beta}{\lambda} \right) \exp \left[-j2\pi \left(\frac{\cos \alpha}{\lambda} x + \frac{\cos \beta}{\lambda} y \right) \right] d \left(\frac{\cos \alpha}{\lambda} \right) d \left(\frac{\cos \beta}{\lambda} \right)$

26

2.3 衍射的角谱理论

$$U(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} A \left(\frac{\cos \alpha}{\lambda}, \frac{\cos \beta}{\lambda} \right) \exp \left[-j2\pi \left(\frac{\cos \alpha}{\lambda} x + \frac{\cos \beta}{\lambda} y \right) \right] d \left(\frac{\cos \alpha}{\lambda} \right) d \left(\frac{\cos \beta}{\lambda} \right)$$

利用标量的波动方程，即解不含时的亥姆赫兹方程：

$$(\nabla^2 + k^2)U(P) = 0$$

可以得到如下关系：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + k^2 u(x, y, z) = 0,$$

$$\frac{d^2}{dz^2} A \left(\frac{\cos \alpha}{\lambda}, \frac{\cos \beta}{\lambda} \right) + k^2 (1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta) A \left(\frac{\cos \alpha}{\lambda}, \frac{\cos \beta}{\lambda} \right) = 0$$

$$A \left(\frac{\cos \alpha}{\lambda}, \frac{\cos \beta}{\lambda} \right) = A_0 \left(\frac{\cos \alpha}{\lambda}, \frac{\cos \beta}{\lambda} \right) \exp \left(jkz \sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta} \right)$$

输出频谱

输入频谱

传递函数

这就是衍射的角谱理论公式，它给出了角谱传播的规律；

在确定了观察光场的角谱后，就可以利用傅立叶逆变换求出其复振幅分布。

27

2.3 衍射的角谱理论

$$A \left(\frac{\cos \alpha}{\lambda}, \frac{\cos \beta}{\lambda} \right) = A_0 \left(\frac{\cos \alpha}{\lambda}, \frac{\cos \beta}{\lambda} \right) \exp \left(jkz \sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta} \right)$$
 角谱传播的规律

传播场与隐失场

$$\begin{cases} \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta < 1 & \text{传播场} \\ \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta > 1 & \text{隐失场} \end{cases}$$
$$A \left(\frac{\cos \alpha}{\lambda}, \frac{\cos \beta}{\lambda} \right) = A_0 \left(\frac{\cos \alpha}{\lambda}, \frac{\cos \beta}{\lambda} \right) \exp(-\mu z)$$

$$f_x^2 + f_y^2 < \frac{1}{\lambda^2}$$

比波长大的结构

光学衍射极限

$$f_x^2 + f_y^2 > \frac{1}{\lambda^2}$$

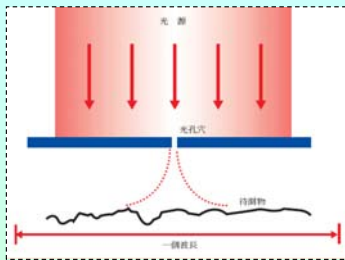
比波长小的结构

是否能用光学方法探测？

突破衍射极限有什么样的途径？

28

近场光学成像的最初概念



E.H. Synge, *Phil.Mag.* V6, 356 (1928)

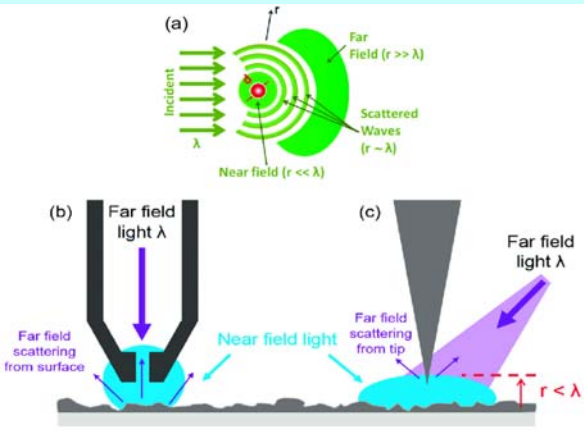
29

相关技术的进步

1960	第一台 激光器 研制成功，提供了一种单色性佳、亮度高、相干性强、方向性好的相干 光源
1972	用3cm 微波 证实Synge的可行性， 分辨率 ：1/60% E.A.Ash and G.Nichols, <i>Nature</i> ,237,510(1972)
1981	第一台扫描隧道显微镜诞生，解决了 探针制备 、 扫描 、 近场测控 以及 成像 等技术关键 G.Binnig and H. Rohner, <i>Helv.Phys.Acta.</i> ,55,726(1982)

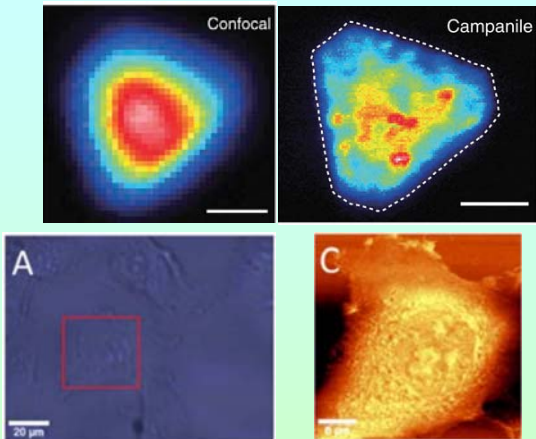
30

近场光学显微镜



31

近场光学显微镜



ncomms8993.pdf

jbio.201600081.pdf

32

中国科学报/2023年5月18日/第003版
综合

突破衍射极限，再看“近场光学”

本报记者 甘晓

近年来，“近场光学技术”在国内外得到广泛关注。这是唯一一种不依赖荧光标记，又能突破衍射极限的光学显微镜。

不久前，以“多场条件超高分辨近场光学技术”为主题的香山科学会议第743次学术讨论会在北京举行。与会专家认为，近场光学技术具有适用性广、宽光谱兼容、无损检测、无须标记等独特优势，在凝聚态物理、半导体器件、生物检测、太赫兹技术等方面具有较大应用潜力。

与会专家呼吁，我国应聚集国内近场光学科研力量，尽快推进这一领域的技术与理论发展，提升国际影响力。

百年设想成真
极小的物体被放大几千倍，各种物质的丰富细节徐徐展开，人类观察自然界的视野得到极大拓宽——这是光学显微镜赋予人类的“超能力”。不过，无限提高放大倍数是不可能的。由于衍射效应的存在，传统光学显微镜的分辨率不能超过光波长的一半。这主要因为传统光学显微镜仅仅收集和利用了物体的“远场”光学信息，而携带样品更加精细表面信息的“近场”隐失波没能被探测和利用。

会议执行主席之一、国家纳米科学中心研究员戴庆介绍，在近百年的探索中，科学家认识到，为了突破衍射极限实现超高分辨率光学成像，物体的“近场”光学信息必须得到有效利用。1928年，著名物理学家爱因斯坦和爱尔兰科学家辛祺分别提出了近场光学显微镜的两种设计理念。不过，当时的技术条件不能满足以纳米级精度控制物体间距并实现横向扫描的要求，他们的思想只能停留在纸面上。

2.3 衍射的角谱理论

思考题：

基尔霍夫衍射理论和角谱理论的联系和区别是什么？

Answer:

- 1) 基尔霍夫衍射理论和角谱理论完全是统一的，它们都证明了光的传播现象可看作线性不变系统；
- 2) 基尔霍夫理论是在空间域讨论光的传播，是把孔径平面光场看作点源的集合，观察平面上的场分布则等于它们所发出的带有不同权重因子的球面子波的相干叠加，而球面子波在观察平面上的复振幅分布就是系统的脉冲响应。
- 3) 角谱理论是在频率域讨论光的传播，是把孔径平面场分布看作很多不同方向传播的平面波分量的线性组合，观察平面上场分布仍然等于这些平面波分量相干叠加，但每个平面波分量引入相移。相移的大小决定于系统的传递函数，它是系统脉冲响应的傅立叶变换。

34

小结

- 1) 用傅里叶分析的方法研究了光波在空间传播的现象，即衍射现象。通过研究我们发现光波在空间的传播满足线性系统的理论。
- 2) 基尔霍夫衍射理论和角谱理论从两个不同的角度研究了光波在空间的传播现象，即从空域和频域两个角度。

35